图论

这是算法竞赛中最形象的内容，你敢和他对视三秒吗？

Rosaya

Oasis

目录

1. 基本概念 2
2. 图基础 7
   2.1 图的遍历 8
   2.2 二分图 9
   2.3 有向无环图 12
   2.4 习题 15

目录

1. 基本概念 2
2. 图基础 7
2.1 图的遍历 8
2.2 二分图 9
2.3 有向无环图 12
2.4 习题 15

- 图

一个二元组 $G=(V(G),E(G))$（无歧义时简写为 $G=(V,E)$），其中 V 是**点集**，$v\in V$ 称为**点**，E 是**边集**，$e\in E$ 称为**边**。一般记 $n=|V|$ 为图的点数，$m=|E|$ 为图的边数。当 V,E 均为有限集合时称为**有限图**，否则称为**无限图**。

- 图

一个二元组 $G=(V(G),E(G))$（无歧义时简写为 $G=(V,E)$），其中 V 是**点集**，$v\in V$ 称为**点**，E 是**边集**，$e\in E$ 称为**边**。一般记 $n=|V|$ 为图的点数，$m=|E|$ 为图的边数。当 V,E 均为有限集合时称为**有限图**，否则称为**无限图**。

- 边

图分为**无向图**，**有向图**和**混合图**三种。对于无向图，仅包含**无向边**，记为 $e=(u,v)$，此时 $(u,v)=(v,u)$，表示 u,v 之间有边相连。对于有向图，仅包含**有向边**，记为 $e=(u,v)$，表示有一条 u 指向 v 的边，也可以记为 $u\to v$。对于混合图，以上**两类边都可以存在**。记 u,v 为 e 的端点，与 e 关联，u,v 在 G 中相邻。在有向图中 u 是 e 的起点，v 是 e 的终点。边可以有**边权**，形式变为 $e=(u,v,w)$。

- 简单图

自环，即 $e=(u,u)$，**重边**，即 $e_1=e_2=(u,v)$。需要注意在无向图中 $e_1=(u,v)$，$e_2=(v,u)$ 也算重边而在有向图中不算。**简单图**指没有重边和自环的图，反之被称为**多重图**，若对任意 $u\neq v$，$(u,v)\in E$，则简单图 G 称为**完全图**。

需要注意，如果题目中没有注明是简单图，要考虑重边和自环带来的影响！

- 简单图

自环，即 $e=(u,u)$，**重边**，即 $e_1=e_2=(u,v)$。需要注意在无向图中 $e_1=(u,v)$，$e_2=(v,u)$ 也算重边而在有向图中不算。**简单图**指没有重边和自环的图，反之被称为**多重图**，若对任意 $u\neq v$，$(u,v)\in E$，则简单图 G 称为**完全图**。

需要注意，如果题目中没有注明是简单图，要考虑重边和自环带来的影响！

- 度数

在无向图中，$u\in V$ 的**度数** $\deg(u)$ 表示与 u 关联的边数，特别地，(u,u) 对 $\deg(u)$ 应计算两次。

在有向图中，$\deg^+(u)$ 表示以 u 为起点的边数，$\deg^-(u)$ 表示以 u 为终点的边数。

- 简单图

自环，即 $e=(u,u)$，**重边**，即 $e_1=e_2=(u,v)$。需要注意在无向图中 $e_1=(u,v)$，$e_2=(v,u)$ 也算重边而在有向图中不算。**简单图**指没有重边和自环的图，反之被称为**多重图**，若对任意 $u\neq v$，$(u,v)\in E$，则简单图 G 称为**完全图**。

需要注意，如果题目中没有注明是简单图，要考虑重边和自环带来的影响！

- 度数

在无向图中，$u\in V$ 的**度数** $\deg(u)$ 表示与 u 关联的边数，特别地，(u,u) 对 $\deg(u)$ 应计算两次。

在有向图中，$\deg^+(u)$ 表示以 u 为起点的边数，$\deg^-(u)$ 表示以 u 为终点的边数。

证明：无向图中 $\sum_{u\in V}\deg(u)=2m$，有向图中 $\sum_{(u\in V\}})\deg^+(u)=\sum_{u\in V}\deg^-(u)=m$。

- 路径与连通

途径 $W = e_1 e_2 ... e_k$，需要满足 $e_{i-1} \cap e_i \neq \emptyset$，若 $e_i = (v_{i-1}, v_i)$，可简记为 $v_0 \to v_1 \to ... \to v_k$ 或 $v_0 \rightsquigarrow v_k$。

行迹是满足 e_i 两两不同的途径。

回路是满足 $v_0 = v_k$ 的行迹。

路径是满足 v_i 两两不同的行迹（也被称为**简单路径**）。

环是满足除了 $v_0 = v_k$ 外 v_i 互不相同的回路。在无向图中，若 u, v 满足 $u = v$ 或存在路径 $u \rightsquigarrow v$，则称 u, v 连通。

- 路径与连通

途径 $W = e_1 e_2 ... e_k$，需要满足 $e_{i-1} \cap e_i \neq \emptyset$，若 $e_i = (v_{i-1}, v_i)$，可简记为 $v_0 \to v_1 \to ... \to v_k$ 或 $v_0 \rightsquigarrow v_k$。

行迹是满足 e_i 两两不同的途径。

回路是满足 $v_0 = v_k$ 的行迹。

路径是满足 v_i 两两不同的行迹（也被称为**简单路径**）。

环是满足除了 $v_0 = v_k$ 外 v_i 互不相同的回路。在无向图中，若 u, v 满足 $u = v$ 或存在路径 $u \rightsquigarrow v$，则称 u, v 连通。

证明：连通关系满足**自反性**，**对称性**，**传递性**。

于是可以将 G 划分为 $G_1, G_2, ..., G_k$ 共 k 个连通片，其中两个不同的连通片任意两点不连通。若无特殊说明，一般认为 G 可以不连通。

- 子图

若 $H=(V',E')$ 有 $V'\subseteq V$ 且 $E'\subseteq E$，那么 $H\subseteq G$，H 是 G 的**子图**。

若 $E'=\{uv|u,v\in V'\}$，那么称 H 是 G 的**点导出子图** $G[V']$。

若 $V'=\{v|v\in V,\exists uv\in E'\}$，那么称 H 是 G 的**边导出子图** $G[E']$。

定义 $G-v=(V-v,E-\{uv|u\in V,uv\in E\})$，$G-e=(V,E-e)$。

- 子图

若 $H=(V',E')$ 有 $V'\subseteq V$ 且 $E'\subseteq E$，那么 $H\subseteq G$，H 是 G 的**子图**。

若 $E'=\{uv|u,v\in V'\}$，那么称 H 是 G 的**点导出子图** $G[V']$。

若 $V'=\{v|v\in V,\exists uv\in E'\}$，那么称 H 是 G 的**边导出子图** $G[E']$。

定义 $G-v=(V-v,E-\{uv|u\in V,uv\in E\})$，$G-e=(V,E-e)$。

- 稀疏图与稠密图

若一张图的边数远小于其点数的平方，那么它是一张稀疏图。若一张图的边数接近其点数的平方，那么它是一张稠密图。

这两个概念并没有严格的定义，一般用于讨论时间复杂度为 $O(|V|^2)$ 的算法与 $O(|E|)$ 的算法的效率差异（在稠密图上这两种算法效率相当，而在稀疏图上 $O(|E|)$ 的算法效率明显更高）。

目录

1. 基本概念 2
2. 图基础 7
2.1 图的遍历 8
2.2 二分图 9
2.3 有向无环图 12
2.4 习题 15

2.1 图的遍历

2.1 图的遍历

- 存图

邻接表：以链表形式在 adj_u 中存取所有与 u 关联的边 e。一般用 `std::vector` 或链式前向星。

邻接矩阵：$g_{u,v}$ 表示是否存在边 (u,v) 或是 (u,v) 的边权。一般用二维数组。

2.1 图的遍历

- 存图

邻接表：以链表形式在 adj_u 中存取所有与 u 关联的边 e。一般用 `std::vector` 或链式前向星。

邻接矩阵：$g_{u,v}$ 表示是否存在边 (u,v) 或是 (u,v) 的边权。一般用二维数组。

- 遍历

深度优先搜索 DFS：遍历 u 时将与自己关联的点放在待遍历序列的**最前方**。一般使用递归（本质是栈）。

广度优先搜索 BFS：遍历 u 时将与自己关联的点放在待遍历序列的**最后方**。一般使用队列。

2.2 二分图

2.2 二分图

- **P1330 封锁阳光大学**

给定一张 n 个点 m 条边的无向图，现在要选出一些点 $w_1, \ldots, w_k$，使得对于每条边 $e = (u, v)$，u, v 都**恰好**有一个点被选出。

求最少需要选出多少点，若无解输出 Impossible。

$n \leq 10^4$，$m \leq 10^5$。

2.2 二分图

- **P1330 封锁阳光大学**

给定一张 n 个点 m 条边的无向图，现在要选出一些点 $w_1, \ldots, w_k$，使得对于每条边 $e = (u, v)$，u, v 都**恰好**有一个点被选出。

求最少需要选出多少点，若无解输出 Impossible。

$n \leq 10^4$，$m \leq 10^5$。

可以黑白染色的无向图 G 是**二分图**。

这里黑白染色合法当且仅当每条边关联的两个点颜色不同。

2.2 二分图

2.2 二分图

二分图是十分简化的，只需要将染色的黑点和白点分开，每条边连接一个黑点一个白点，恰好满足前面题目的限制。

也就是说对于每个连通块，我们选取黑点和白点中较少的一个即可。

何时无解？如何染色？

直接 DFS 即可，如果发现当前颜色与之前矛盾则不是二分图，不合法。

2.2 二分图

二分图是十分简化的，只需要将染色的黑点和白点分开，每条边连接一个黑点一个白点，恰好满足前面题目的限制。

也就是说对于每个连通块，我们选取黑点和白点中较少的一个即可。

何时无解？如何染色？

直接 DFS 即可，如果发现当前颜色与之前矛盾则不是二分图，不合法。

证明：G 是二分图当且仅当 G 中没有**奇环**（长度为奇数的环）。

2.2 二分图

2.2 二分图

可以通过**扩展域并查集**维护不同连通块的染色结构，便于合并。

2.2 二分图

可以通过**扩展域并查集**维护不同连通块的染色结构，便于合并。

- **CF600F Edge coloring of bipartite graph**

给定一个 $a+b$ 个点 m 条边的无向二分图。将它的每条边染色，使得任意两条相邻（有公共顶点）的边颜色不同。构造一种染色方案，使得用到的颜色数量最少。

$1 \le a, b \le 1000$，$0 \le m \le 10^5$。

2.2 二分图

可以通过**扩展域并查集**维护不同连通块的染色结构，便于合并。

- **CF600F Edge coloring of bipartite graph**

给定一个 $a+b$ 个点 m 条边的无向二分图。将它的每条边染色，使得任意两条相邻（有公共顶点）的边颜色不同。构造一种染色方案，使得用到的颜色数量最少。

$1 \le a, b \le 1000$，$0 \le m \le 10^5$。

二分图最大匹配、二分图最大权匹配。

这部分我们后面网络流再讲。

2.3 有向无环图

2.3 有向无环图

- **B3644【模板】拓扑排序 / 家谱树**

有个人的家族很大，共 n 个人，辈分关系 (u, v) 很杂乱，但保证辈分关系正常，请你整理一下这种关系。给出每个人的后代的信息。输出一个序列，使得每个人的后辈都比那个人后列出。

$1 \le n, m \le 5 \times 10^5$。

2.3 有向无环图

2.3 有向无环图

我们发现对于点 u，我们只需要检查有直接连边 (w, u) 的每个 w（后续称为直接祖先）是否被访问即可。

进一步的，我们只需对每个节点维护它的直接祖先还有多少未被访问即可。

当它的所有直接祖先均被访问，那么这个点可以被访问，将其加入待访问队列即可。

复杂度 $O(n)$，该算法被称为**拓扑排序**。

2.3 有向无环图

我们发现对于点 u，我们只需要检查有直接连边 (w, u) 的每个 w（后续称为直接祖先）是否被访问即可。

进一步的，我们只需对每个节点维护它的直接祖先还有多少未被访问即可。

当它的所有直接祖先均被访问，那么这个点可以被访问，将其加入待访问队列即可。

复杂度 $O(n)$，该算法被称为**拓扑排序**。

有向无环图，一般简写为 DAG。

证明：拓扑排序在有向无环图的正确性。

DAG 有许多很好的性质，在拓扑排序后相当于找到了一个易于转移的顺序。

2.3 有向无环图

2.3 有向无环图

- **P1807 最长路**

计算从 1 到 n 的最长路，$1 \le n \le 1500$，$0 \le m \le 5 \times 10^4$，$w$ 可能为负数。

2.3 有向无环图

- **P1807 最长路**

计算从 1 到 n 的最长路，$1 \le n \le 1500$，$0 \le m \le 5 \times 10^4$，$w$ 可能为负数。

- **HDU 5638 Toposort**

给定一张 n 个点 m 条边的有向无环图，找到字典序最小的拓扑序。**特别地**，你可以至多不满足 k 条边的先后顺序限制。

$1 \le n \le 10^5$，$0 \le m, k \le 2 \times 10^5$。

2.4 习题

- **P1525 [NOIP2010 提高组] 关押罪犯**
- **CF19E Fairy**
- **P6185 [NOI Online 1 提高组] 序列**

Thanks!